

一、

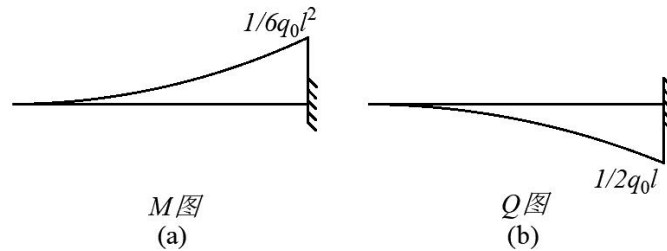
(a) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得B处竖向支反力

$$F_{By} = \frac{1}{2} \times l \times q_0 = \frac{1}{2} q_0 l (\uparrow)$$

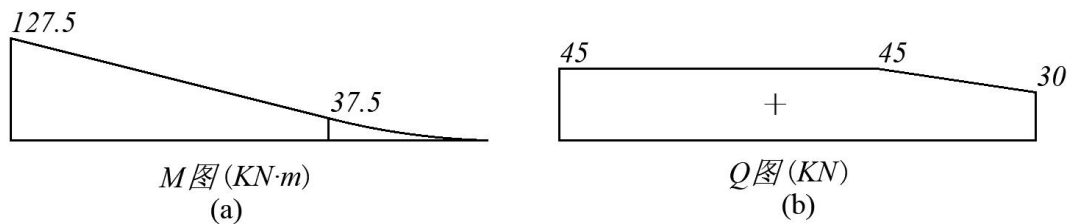
对B点取矩得B处支座反力矩

$$M_B = -\frac{1}{2} \times l \times q_0 \times \frac{1}{3} l = -\frac{1}{6} q_0 l^2 \quad (\text{上侧受拉})$$

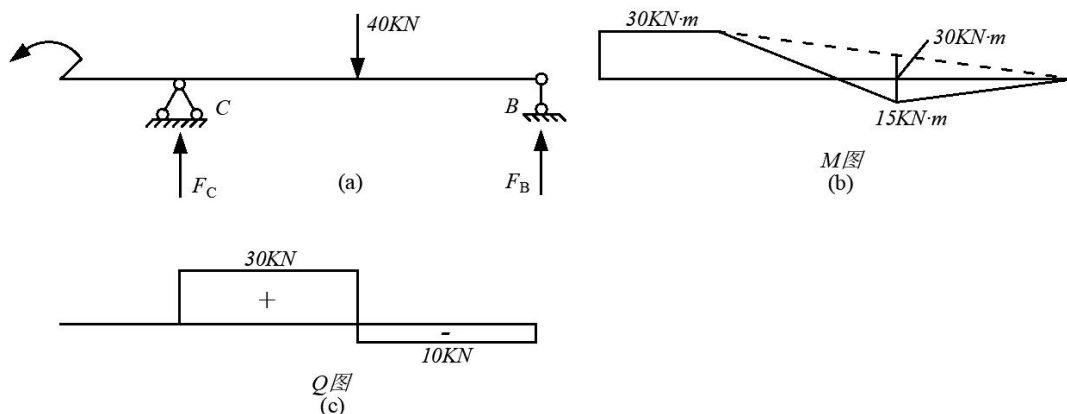
画出原结构弯矩图和剪力图如图 (a) (b) 所示。



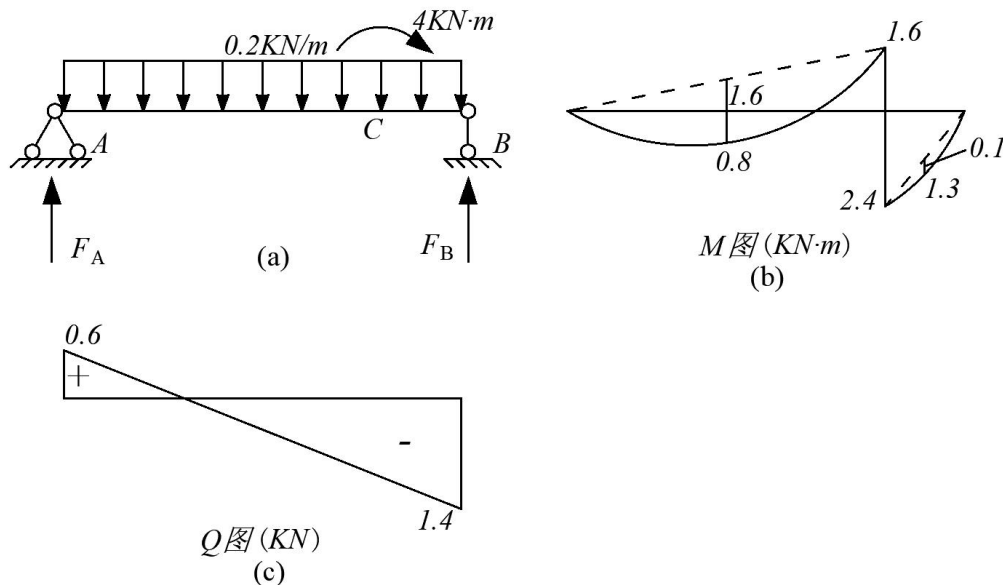
(b) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得A处竖向支反力 $F_{Ay} = 15 \times 1 + 30 = 45 \text{ kN} (\uparrow)$ ，对A点取矩得A处支座反力矩 $M_A = -15 \times 1 \times 2.5 - 30 \times 3 = -127.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$ (上侧受拉)。弯矩图如图 (a) 所示。



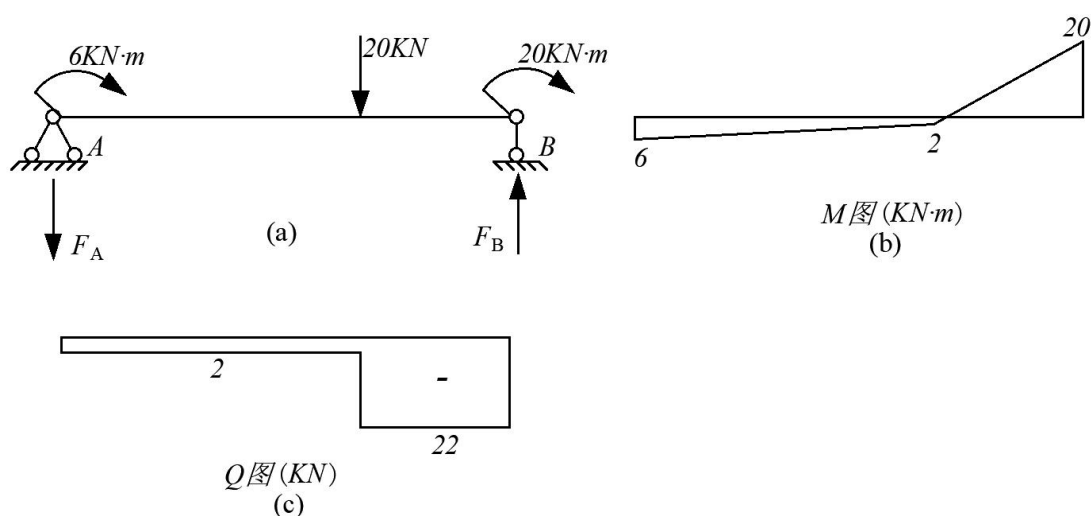
(c) 解：取整体隔离体对C点取矩，由 $F_B \times 3 + 30 - 40 \times 1.5 = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 10 \text{ kN}$ ，竖向力平衡得 $F_C = 30 \text{ kN}$ 。画出弯矩图如图 (b) (c) 所示。



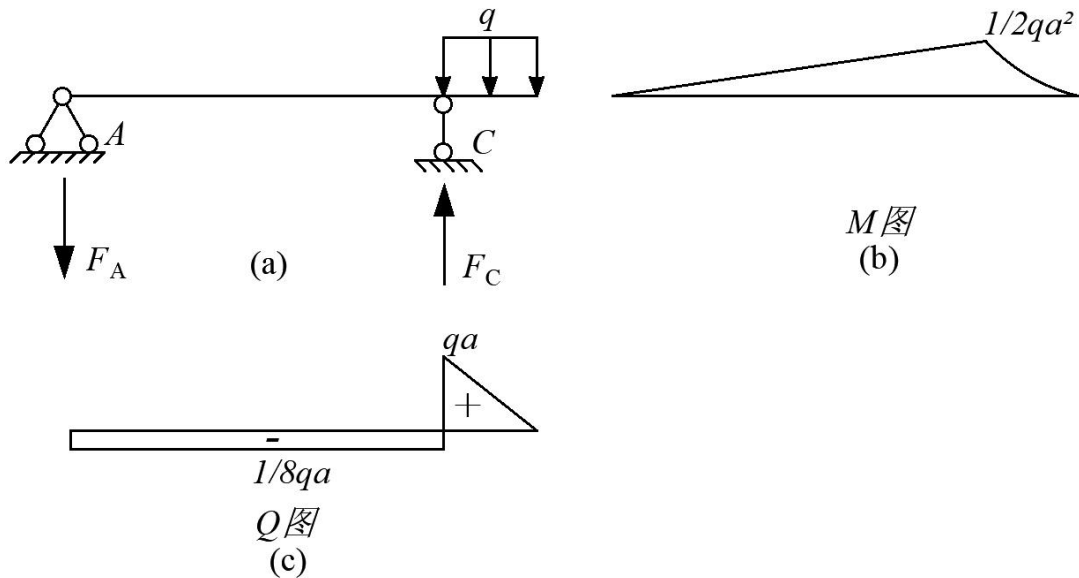
(d) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 10 - 4 - 0.2 \times 10 \times 5 = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 1.4 \text{ kN}$ ，竖向力平衡得 $F_A = 0.6 \text{ kN}$ 。C处作用了集中力偶，两侧截面的弯矩有突变，由C左侧截开取AC隔离体，可得 $M_C^L = 0.6 \times 8 - 0.2 \times 8 \times 4 = -1.6 \text{ kN} \cdot \text{m}$ （上侧受拉），由C结点力矩平衡得 $M_C^R = 2.4 \text{ kN} \cdot \text{m}$ （下侧受拉）。画出弯矩图和剪力图如图（b）（c）所示。



(e) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 3 - 6 - 20 \times 2 - 20 = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 22 \text{ kN}$ ，竖向力平衡得 $F_A = 2 \text{ kN}$ 。画出弯矩图和剪力图如图（b）（c）所示。



(f) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_C \times 4a - q \times a \times 4.5a = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_C = 1.125qa$ ，竖向力平衡得 $F_A = 0.125qa$ 。画出弯矩图和剪力图如图 (b) (c) 所示。



二、

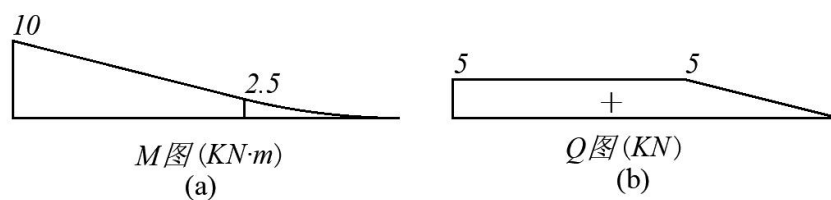
(a) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得A处竖向支反力

$$F_{Ay} = 5 \times 1 = 5 \text{ KN} (\uparrow)$$

对A点取矩得A处支座反力矩

$$M_A = -5 \times 1 \times 2 = -10 \text{ KN} \cdot \text{m} \text{ (上侧受拉)}$$

画出弯矩图和剪力图如图 (a) (b) 所示。



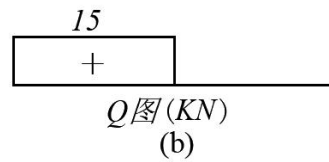
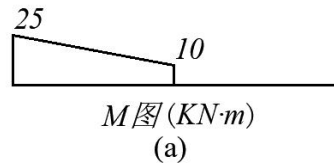
(b) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得A处竖向支反力

$$F_{Ay} = 15 \text{ KN} (\uparrow)$$

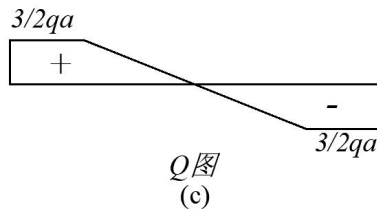
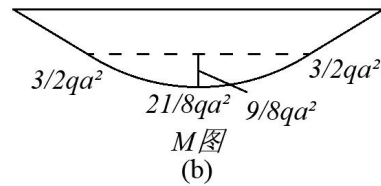
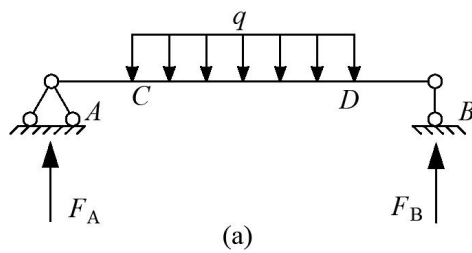
对A点取矩得A处支座反力矩

$$M_A = -10 - 15 \times 1 = -25 \text{ KN} \cdot \text{m} \text{ (上侧受拉)}$$

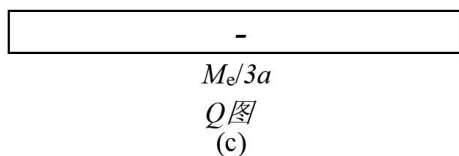
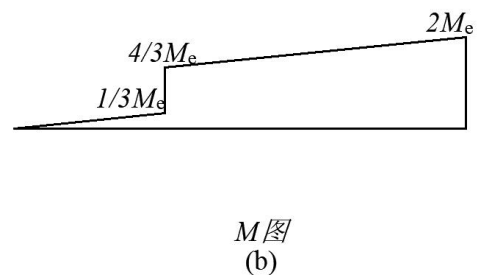
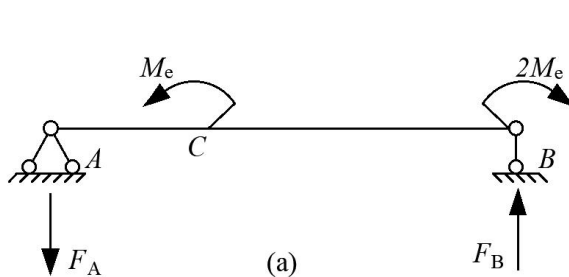
画出弯矩图和剪力图如图 (a) (b) 所示。



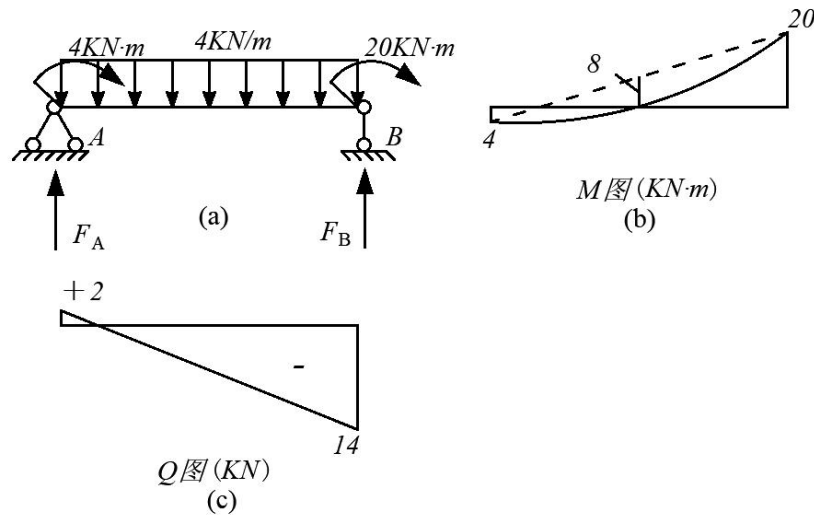
(c) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 5a - q \times 3a \times 2.5a = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 1.5qa$ ，竖向力平衡得 $F_A = 1.5qa$ 。画出弯矩图和剪力图如图（b）（c）所示。



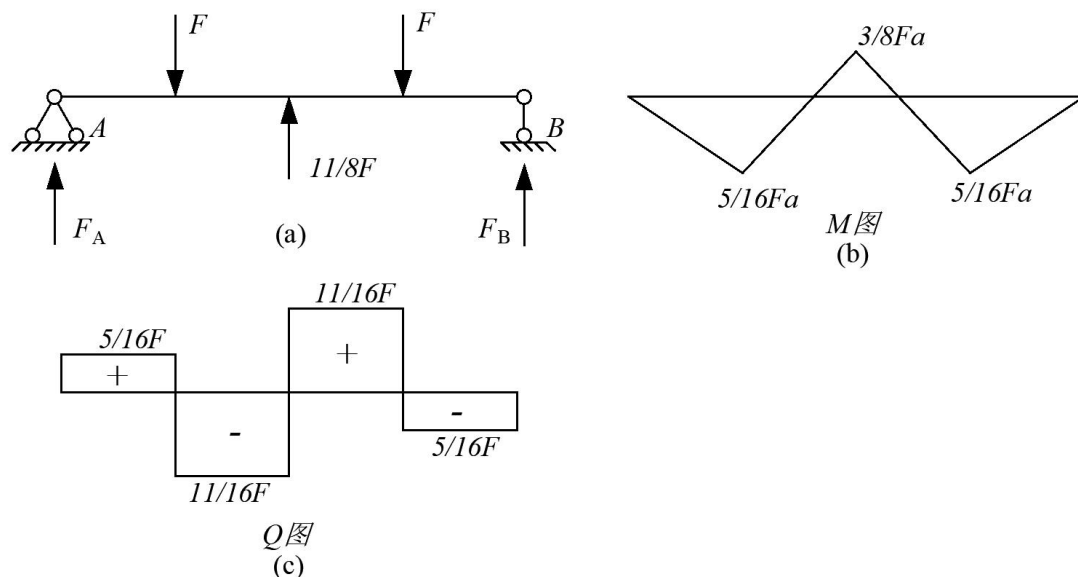
(d) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 3a + M_e - 2M_e = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = \frac{M_e}{3a}$ ，竖向力平衡得 $F_A = \frac{M_e}{3a}$ 。画出弯矩图和剪力图如图（b）（c）所示。



(e) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 4 = 4 \times 4 \times 2 + 4 + 20$ 可得B处支座反力 $F_B = 14\text{KN}$ 。再由整体竖向力平衡，可得A处支座反力 $F_A = 2\text{KN}$ 。画出弯矩图和剪力图如图 (b) (c) 所示。



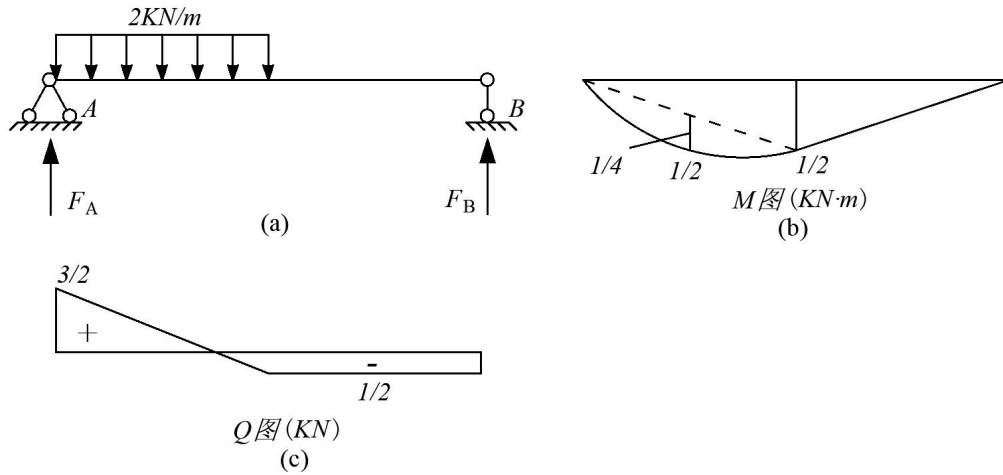
(f) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 4a + \frac{11}{8}F \times 2a = F \times a + F \times 3a$ ，可得B处支座反力 $F_B = \frac{5}{16}F$ ，再由整体竖向力平衡，可得A处支座反力 $F_A = \frac{5}{16}F$ 。画出弯矩图和剪力图如图 (b) (c) 所示。



(g) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 2 = 2 \times 1 \times 0.5$ 可得B结点的竖向反力

$F_B = \frac{1}{2} \text{KN}$ ，再由整体竖向力平衡，可得A处支座反力 $F_A = \frac{3}{2}$ 。画出弯矩图和剪力图如图 (b) (c) 所示。

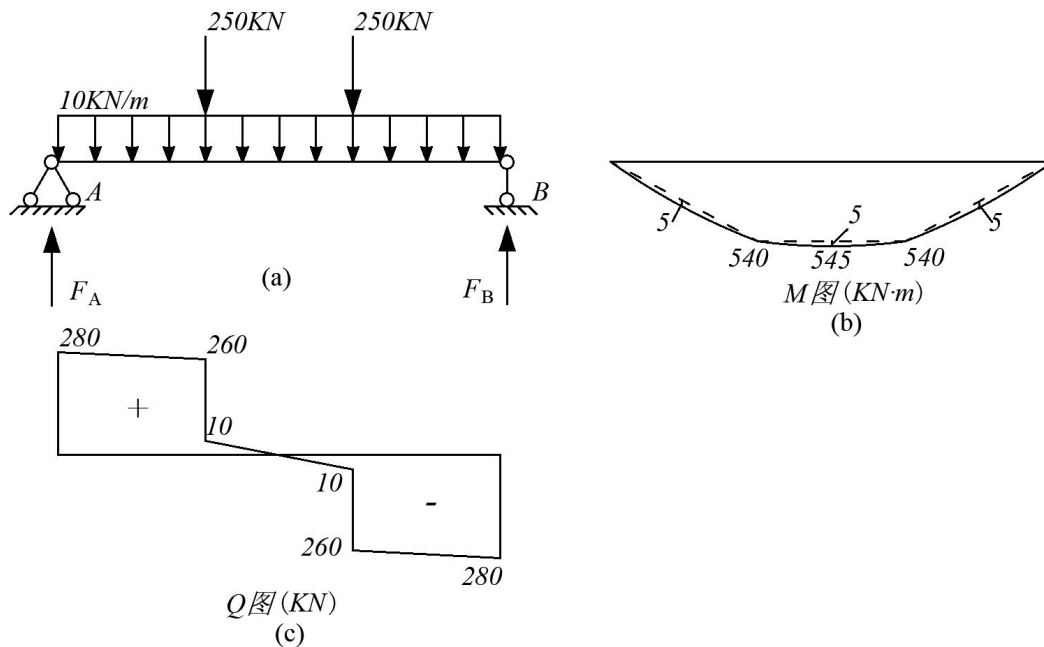
力图如图 (b) (c) 所示。



(h) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 6 = 10 \times 6 \times 3 + 250 \times 2 + 250 \times 4$ 可得B

处支座的竖向反力 $F_B = 280 \text{ kN}$ ，再由整体竖向力平衡，可得A处支座反力

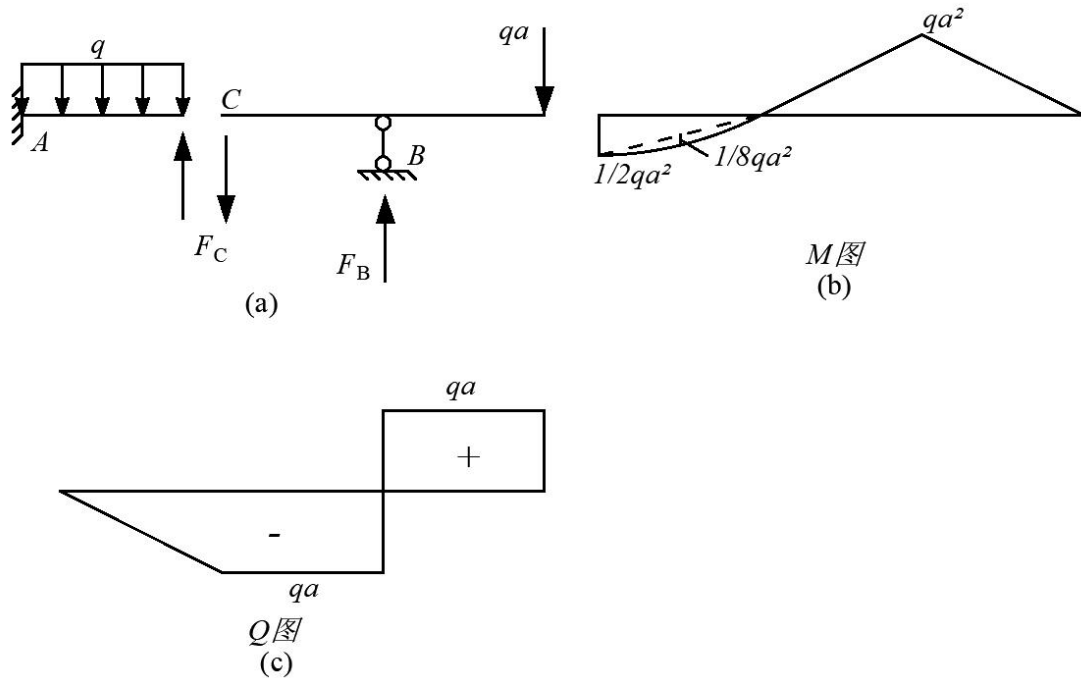
$F_A = 280 \text{ kN}$ 。画出弯矩图和剪力图如图 (b) (c) 所示。



三、



(a) 解：取CD部分隔离体并对B点取矩，由 $F_C \times a = qa \times a$ 可得C结点的竖向反力 $F_C = qa$ ，再取AC部分，可得A处固定端反力矩 $M_A = qa \times a - \frac{1}{2}qa^2 = \frac{1}{2}qa^2$ （下侧受拉）。画出弯矩图和剪力图如图（b）（c）所示。



(b) 解：已知AC为二力杆，没有剪力和弯矩，易画出弯矩图和剪力图如图（a）（b）所示。

